

实验三 Python 常用类库与数据库访问

一、实验基本原理

运用 Anaconda 搭建的 Jupyter notebook 平台编写实例 Python 程序。

二、实验目的：

- 1、熟悉在 Jupyter notebook 平台下与 MySQL 数据库建立联系。
- 2、通过实际案例编程，掌握 Jupyter notebook 平台下调用 MySQL 的基础语法。
- 3、熟悉 pandas、pymysql 等库的使用方法。

三、具体要求：

- 1、使用 pymysql 与 MySQL 建立连接。
- 2、将数据写入和读出 MySQL 数据库中。
- 3、用 Pandas 读取 MySQL 数据库中的数据。

四、实验环境：

- 1、Windows 10 电脑一台。
- 2、Anaconda、Python、Jupyter notebook 平台、MySQL 数据库。

五、实验内容：

准备工作：安装 MySQL 数据库。

安装完成后，启动步骤如下：

- (1) 打开 Windows PowerShell, 在命令窗口输入
“`cd C:\ProgramData\mysql-8.0.30-winx64\bin`”
(即 cd 到 “**mysql-8.0.30-winx64**” 文件夹中 bin 子文件夹的路径)
- (2) 继续输入
“`net start mysql`” //启动 MySQL
- (3) 继续输入
“`.\mysql -u root -p`” //登录 MySQL
- (4) 输入密码(默认密码为 123456)，输入密码后输入
“`commit;`”
- (5) 继续输入
“`create DATABASE test01;`” //创建数据库

其中 test01 为所创建数据库名称，可以按照实验要求更改。

至此，MySQL 成功开启并成功创建所需 DATABASE，接下来的实验在 jupyter 中进行。
(实验过程中请勿关闭 Windows PowerShell 以及 Anaconda 命令窗口)

实例 1：创建名单数据库

将学生名单存入数据库中。将实验二产生的 Excel 文档 “student_XYY.xlsx” 中点名用的数据存入 MySQL 数据库。数据库的名字命名规则：student_XYY，X 是你的 1 位班号，YY 是你的两位学号，以后同此。提示：先在 MySQL 中创建此数据库。

要求：

- (1) 使用 pymysql 建立数据库连接，并创建名为 student_XYY 的数据库。
- (2) 使用 SQL 语句创建 mingdan 表。
- (3) 通过字典输出 student_XYY 中学生的信息。

(4) 将学生信息插入 MySQL 所创建好的数据库中。

以下为步骤提示。

#在建好的数据库 student_XYY 中建立表 mingdan

```
import pymysql
```

```
db = pymysql.connect(host='localhost'
```

```
user='root'
```

```
password='123456'
```

```
database='student_XYY') #建立数据库连接
```

#使用 cursor() 方法创建一个游标对象 cursor

#使用 SQL 语句 CREATE TABLE mingdan 创建表

#使用 execute() 方法执行 SQL，创建表

#建立工作簿

```
from openpyxl import load_workbook
```

#用字典读出数据。

#将字典里的数据使用 INSERT 语句插入到所建的数据库。

实例 2：读出名单数据库

将上题创建的数据库名单读出。打开上题生成的含学生学号及姓名的数据库 student_XYY，并将学号和姓名读取到字典里。

要求：

(1) 使用 pymysql 建立与 MYSQL 数据库的连接。

(2) 通过字典输出 student_XYY 中学生的信息。

实例 3：成绩录入和读出

四名同学的语文、数学、英语、计算机成绩如下所示，要求在 MYSQL 数据库中创建成绩表，存入姓名和成绩。并从数据库中读取和输出姓名和语文成绩。

姓名	语文	数学	英语	计算机
张三	88	90	98	95
李四	85	92	95	98
王五	89	89	90	92
丁六	82	86	89	90

要求：用 MYSQL 数据库进行成绩处理。

六：思考题

思考 1：成绩处理 (pandas 库)

用 Pandas 库进行成绩处理。用 Pandas 将上面实例 3 生成的 MySQL 数据库成绩表里的数据（姓名和成绩）读出，计算每名学生的平均成绩和最高分及每门课程的最高分，再将这些平均分、最高分存入数据库的表中，最后将数据库的成绩表中所有数据显示输出。结果如下所示：

姓名	语文	数学	英语	计算机	平均分	最高分
张三	88	90	98	95	92.75	98
李四	85	92	95	98	92.5	98
王五	89	89	90	92	90.0	92
丁六	82	86	89	90	86.75	90
最高分	89	92	98	98	92.75	98

要求：

- (1) 使用 pymysql 建立于 MYSQL 数据库的连接。
- (2) 用 Pandas 读出 MYSQL 数据库中的数据到字典中。
- (3) 将字典里的数据使用 INSERT 语句插入到所建的数据库。

七：实验报告要求

按照实验报告模板，提交 PDF 实验报告，包括实验目的、实验原理、代码、输出结果和分析、遇到的困难和解决办法、心得体会等。